

Modelado y Simulación

Tema 03 — Interpolación de Lagrange

Ejercicio 5

Hallar el polinomio interpolante de Lagrange para:

$$x = [0, 1, 2], \quad y = [1, 3, 0]$$

Resolución

Tenemos $n + 1 = 3$ puntos, por lo que el polinomio interpolante tiene grado ≤ 2 :

$$(x_0, y_0) = (0, 1), \quad (x_1, y_1) = (1, 3), \quad (x_2, y_2) = (2, 0).$$

Paso 1 — Polinomios base de Lagrange

La fórmula general de cada polinomio base es:

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

$L_0(x)$ (raíces en $x_1 = 1$ y $x_2 = 2$):

$$L_0(x) = \frac{(x - 1)(x - 2)}{(0 - 1)(0 - 2)} = \frac{(x - 1)(x - 2)}{(-1)(-2)} = \frac{(x - 1)(x - 2)}{2}$$

$L_1(x)$ (raíces en $x_0 = 0$ y $x_2 = 2$):

$$L_1(x) = \frac{(x - 0)(x - 2)}{(1 - 0)(1 - 2)} = \frac{x(x - 2)}{(1)(-1)} = -x(x - 2)$$

$L_2(x)$ (raíces en $x_0 = 0$ y $x_1 = 1$):

$$L_2(x) = \frac{(x - 0)(x - 1)}{(2 - 0)(2 - 1)} = \frac{x(x - 1)}{(2)(1)} = \frac{x(x - 1)}{2}$$

Paso 2 — Construcción de $P(x)$

$$P(x) = \sum_{i=0}^2 y_i L_i(x) = 1 \cdot L_0(x) + 3 \cdot L_1(x) + 0 \cdot L_2(x)$$

Como $y_2 = 0$, el tercer término desaparece:

$$P(x) = 1 \cdot \frac{(x-1)(x-2)}{2} + 3 \cdot [-x(x-2)]$$

Paso 3 — Expansión y simplificación

Expandiendo cada factor:

$$(x-1)(x-2) = x^2 - 3x + 2$$
$$P(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{2} - 3x^2 + 6x = \frac{x^2 - 3x + 2 - 6x^2 + 12x}{2} = \frac{-5x^2 + 9x + 2}{2}$$

$$P(x) = -\frac{5}{2}x^2 + \frac{9}{2}x + 1$$

Paso 4 — Verificación

x_i	$P(x_i)$	y_i
0	$-\frac{5}{2}(0)^2 + \frac{9}{2}(0) + 1 = 1$	1 ✓
1	$-\frac{5}{2}(1)^2 + \frac{9}{2}(1) + 1 = 3$	3 ✓
2	$-\frac{5}{2}(4) + \frac{9}{2}(2) + 1 = 0$	0 ✓

El polinomio pasa exactamente por los tres puntos dados.

Cota de Error de la Interpolación

La fórmula general del error de interpolación de Lagrange con $n+1$ puntos es:

$$|f(x) - P_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n |x - x_i| \quad M_{n+1} = \max_{\xi \in [a,b]} |f^{(n+1)}(\xi)|$$

Aplicación al ejercicio

Con $n = 2$ (tres puntos), el error usa la **tercera derivada**:

$$|f(x) - P_2(x)| \leq \frac{M_3}{3!} |x(x-1)(x-2)| \quad M_3 = \max_{\xi \in [0,2]} |f'''(\xi)|$$

Paso 1 — Análisis del término de producto $\omega(x)$

$$\omega(x) = x(x-1)(x-2) = x^3 - 3x^2 + 2x$$

Para hallar su máximo absoluto en $[0, 2]$ derivamos e igualamos a cero:

$$\omega'(x) = 3x^2 - 6x + 2 = 0 \implies x = 1 \pm \frac{1}{\sqrt{3}} \implies x_1 \approx 0,4226, \quad x_2 \approx 1,5774$$

x	$\omega(x)$	$ \omega(x) $
0	0	0
0,4226	0,3849	0,3849
1,5774	-0,3849	0,3849
2	0	0

Por lo tanto: $\max_{x \in [0,2]} |\omega(x)| = 0,3849$

Paso 2 — Cota final

$$|f(x) - P_2(x)| \leq \frac{M_3}{6} \times 0,3849 = 0,0642 M_3$$

Nota: si $f(x)$ es conocida, se calcula $f'''(x)$ y su máximo en $[0, 2]$ para obtener la cota numérica exacta. Si $f(x) = e^x$, por ejemplo: $f'''(x) = e^x$, $M_3 = e^2 \approx 7,389$, y la cota sería $0,0642 \times 7,389 \approx 0,474$.